令和5年秋 応用情報 午後問5【ネットワーク】小南解题 📧

📌 一、 整体背景梳理

- 🏢 **业务背景与架构**：
  - **L社** 是一家服装公司，为了推广新品牌，设立了临时的项目指挥部（项目房间），由 20 名员工使用广报 PC 办公。
  - M先生负责在项目室内搭建一台兼具 **Web 服务器** 和 **邮件服务器** 功能的“广报服务器”，通过 ISP N 公司的互联网服务经由 FW1 对外提供服务。
- 🌐 **网络与服务设计**：
  - **端口与防火墙**：FW1 配置了 NAPT，并将外网发往特定端口（25、80、443）的 IP 数据包转发给广报服务器。
  - **域名与 DNS**：注册了 `example.jp` 域名，广报服务器主机名为 `serv.example.jp`，其对应的公网 IP 地址指向 FW1 的 WAN 口地址 `w.x.y.z`。
- ⚠️ **碰到的典型网络故障**：
  - **内网收信失败（回环/Hairpinning问题）**：内网 PC 用公网域名去收信，流量折返失败。
  - **跨域发信失败（OP25B 限制）**：由于 ISP 实施了 Outbound Port 25 Blocking，外部收不到外发邮件。

📝 二、 逐题深度解析

設問 1：防火墙（FW1）转发端口设计

- **参考答案**：
  - **a**：`オ`（宛先 / 目标）
  - **b**：`エ`（443）
- **逻辑拆解**：
  - **空栏 a**：防火墙需要识别并转发发往特定应用的流量，判断依据是数据包头部记录的**目标端口号（宛先ポート番号）**。

- **空栏 b**：服务器需要支持邮件（SMTP: 25，POP3 等）和 Web 服务。Web 服务常规使用 HTTP（80）以及加密的 HTTPS（对应备选项中的 **443** 端口）。

設問 2：DNS 区域记录设计

- **参考答案**：
  - **c**：`serv` 或 `www`
  - **d**：`w.x.y.z`
- **逻辑拆解**：
  - **空栏 c**：MX 记录（邮件交换记录）用于指定处理该域名邮件的服务器主机名，结合图2可知此处应填入 A 记录定义的服务器主机名 `serv`（或别名 `www`）。
  - **空栏 d**：外部互联网用户要访问该服务，必须通过路由器（FW1）的公网 IP 地址。对照图1，项目室分配的广域网公网 IP 是 `w.x.y.z`。

設問 3：邮件收发测试中的故障排除与安全对策

(1) 下划线①：收信失败的修改项与内容

- **参考答案**：
  - **设置项目（設定項目）**：`受信メールサーバ`（收信邮件服务器）
  - **设置内容（設定内容）**：`192.168.1.10`（广报服务器的内网私网IP）
- **逻辑拆解**：
  - **故障原因**：内网 PC 如果直接写域名 `serv.example.jp`，会被解析为防火墙的公网 IP `w.x.y.z`。内网电脑把包发给防火墙，防火墙发现源和目的都是自己，直接丢弃，导致根本到不了广报服务器。
  - **解法**：在局域网内部访问时，收信服务器地址必须直接填写广报服务器在内网的**私有 IP 地址（如 `192.168.1.10`）**。

(2) 下划线②：OP25B（Outbound Port 25 Blocking）能减轻什么网络威胁？

- **参考答案**：`エ`（スパムメールの送信に広報サーバが利用される）
- **选项辨析**：

- **エ（正确）：OP25B** 会封锁运营商网络内直接向外部发送 25 端口的流量（非经官方中继服务器）。这能有效防止企业内服务器或感染木马的 PC 沦为垃圾邮件发送的跳板（中继踏板）。

(3) 下划线③：为绕过 OP25B 限制，广报服务器需要做什么设置？（35字以内）

- **参考答案：** `N社のメールサーバを中継サーバとしてメールを送信する設定`（28字）
- **逻辑拆解：**
  - 既然运营商禁了直接连外网的 25 端口，合规的做法就是利用 ISP 提供的官方通道——将邮件统一交由 **N 公司的邮件服务器作为中继服务器（Relay Server）** 代为转发。

設問 4：发件源网络地址限制

- **参考答案：** `192.168.0.0`
- **逻辑拆解：**
  - 题目要求设置允许发送邮件的连接源网络地址（防止被外部恶意利用），项目室里需要发信的只有内部的广报 PC。
  - 查看图1，广报 PC 所在的局域网网段接口 IP 是 `192.168.0.1/24`，其对应的网络地址（Network Address）即为 `192.168.0.0`（掩码为 /24）。

💡 三、 核心考点速查

考察维度	考点核心	原理要点
🌐 **邮件路由与 NAT**	内网回环（Hairpinning）规避	局域网内设备访问本地服务器时，应避免使用公网域名解析，直接填写内网私网 IP。
🔒 **反垃圾邮件**	OP25B（25端口外发阻断）	ISP 封锁直连外部的 SMTP 25 端口，强制企业通过官方指定的中继服务器发信，遏制垃圾邮件泛滥。
🛡️ **访问控制**	允许发信的源网段（Relay 限制）	邮件服务器必须严格限定只有本单位内网网段（如 `192.168.0.0/24`）才有权通过其发信，防止沦为公开中继（Open Relay）。
📜 **DNS 基础**	MX 记录与 A 记录映射	域名的邮件收信必须正确指向对应邮件服务器的主机名与有效 IP。